

已知两边及其中一边的对角解三角形时解的个数判定 (SSA)

二级结论

条件

条件 1 (已知两边及对角):

在 $\triangle ABC$ 中, 已知边长 a, b 及 a 的对角 A , 记 $h = b \sin A$ 。

结论

结论一 (解的个数判据):

直观描述: 根据 A 是否为钝角以及 a, b, h 的大小关系, 按以下规则判断解数。

- 若 $A \geq 90^\circ$: 当 $a \leq b$ 时无解; 当 $a > b$ 时有一解。
- 若 $A < 90^\circ$: 当 $a < h$ 时无解; 当 $a = h$ 时有一解; 当 $h < a < b$ 时有两解; 当 $a \geq b$ 时有一解。

其中 $h = b \sin A$ 是三角形 AB 边上的高。

推广结论 (几何作图法):

直观描述: 将 h 视为点 C 到 AB 的距离, 解的个数等价于以 C 为圆心、 a 为半径的圆与射线 AB 的交点个数。

- 当 $A \geq 90^\circ$ 时, 圆与射线最多一个交点, 仅当 $a > b$ 时有解。
- 当 $A < 90^\circ$ 时, 交点个数为 0, 1, 2 分别对应 $a < h$, $a = h$, $h < a < b$; 当 $a \geq b$ 时也有一个交点。

理解说明

一句话直觉 三角形已知两边及一对角时, 解的存在性取决于该角是钝角还是锐角, 以及所对边与邻边及其高的大小关系。高 $h = b \sin A$ 是判据的关键。

核心拆解

要点一 (几何高 h):

记 $h = b \sin A$, 它是 $\triangle ABC$ 中 AB 边上的高。当 A 为锐角时, h 是顶点 C 到 AB 的距离; 当 A 为钝角时, 高在三角形外, 但 h 仍表示该距离。

要点二 (角分类):

判据按 $A \geq 90^\circ$ 和 $A < 90^\circ$ 两类分别讨论。 A 为直角或钝角时, C 在 AB 的一侧, 仅当 $a > b$ 才有解; A 为锐角时, C 可能在 AB 两侧, 解数更丰富。

要点三 (大小比较):

锐角情况下, 先比较 a 与 h , 再比较 a 与 b 。 $a < h$ 无解, $a = h$ 唯一解, $h < a < b$ 两解, $a \geq b$ 一解。这是判据的核心结论。

几何本质 (作图判断) 固定点 A , 作射线 AX 使得 $\angle BAX = A$, 在 AX 上取点 C 使 $AC = b$ 。以 C 为圆心、 a 为半径作圆, 该圆与射线 AB 的交点即为点 B 。交点的个数即为三角形解的个数。 $h = b \sin A$ 是点 C 到射线 AB 的距离, 即圆与射线的最近距离。

代数意义 (正弦变换) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 可得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{h}{a}$ 。方程 $\sin B = \frac{h}{a}$ 在 $(0, \pi)$ 内的解数决定了三角形个数。当 $\frac{h}{a} > 1$ 无解; 等于 1 一解; 小于 1 时需根据 A 的大小和 a, b 关系判断是否两解。

考点价值 (高频应用)

- **考法一 (直接判解数):** 给出 a, b, A , 直接利用判据确定三角形解的个数。常见于选择题或填空题。
- **考法二 (多解讨论):** 在解三角形大题中, 已知 a, b, A 求角 B , 由 $a < b$ 且 A 锐角时可能出现两个解, 需要检验大边对大角判定取舍。

顿悟点 $h = b \sin A$ 是判据的桥梁。锐角情况下, a 与 h 的比较决定基础解数 (无解、唯一解还是可能两解), a 与 b 的比较再决定是否两解。记住先比 h 再比 b 。

使用场景

- **场景一 (SSA 求角):** 已知 a, b, A , 求角 B 或边 c , 先用判据确定解的个数, 再计算。
- **场景二 (解的验证):** 解得 B 后, 利用补角是否满足三角形内角和进行取舍, 本质上与判据一致。

证明

思路提示 将三角形解的问题转化为正弦方程 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ 的解数, 并结合内角和及边角大小关系确定解的个数。

正式推导

步骤一 (正弦定理转化):

在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{h}{a},$$

其中 $h = b \sin A$ 。

理由：将边的关系转化为角 B 的正弦值。

步骤二（初步分类）：

根据 $\sin B$ 的取值范围：

- 若 $\frac{b}{a} > 1$ (即 $a < b$)，则 $\sin B > 1$ ，无解。
- 若 $\frac{b}{a} = 1$ (即 $a = b$)，则 $\sin B = 1$ ， $B = \frac{\pi}{2}$ ，一解。
- 若 $\frac{b}{a} < 1$ (即 $a > b$)，则 $\sin B \in (0, 1)$ ， B 可取锐角 θ 或钝角 $\pi - \theta$ ，其中 $\theta = \arcsin \frac{b}{a}$ 。

理由：正弦函数在 $(0, \pi)$ 的值域及解的情况。

步骤三（ A 为钝直角情形）：

当 $A \geq \frac{\pi}{2}$ 时，由 $A + B < \pi$ 得 $B < \frac{\pi}{2}$ ，故 B 只能为锐角。此时结合正弦值分析：

- 若 $a > b$ ，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A < \sin A$ 。因为 $A \geq \frac{\pi}{2}$ ，有 $\sin A = \sin(\pi - A)$ 且 $\pi - A \leq \frac{\pi}{2}$ ，而 B 为锐角，在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上正弦递增，故 $B < \pi - A$ ，从而 $C = \pi - A - B > 0$ ，一解。
- 若 $a \leq b$ ，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A \geq \sin A = \sin(\pi - A)$ ，同样由单调性得 $B \geq \pi - A$ ，从而 $C \leq 0$ ，无解。

理由：正弦函数单调性与内角和限制。

步骤四（ A 为锐角情形）：

当 $A < \frac{\pi}{2}$ 时， $\pi - A > \frac{\pi}{2}$ 。分情况：

- 若 $a \geq b$ ，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A \leq \sin A$ 。在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上正弦递增，故 $\theta \leq A$ 。此时若取 $B = \pi - \theta$ ，则 $A + B = A + \pi - \theta \geq \pi$ (因 $\theta \leq A$)， $C \leq 0$ ；因此只能取 $B = \theta$ ，一解。
- 若 $a < b$ 且 $a > h$ (即 $h < a < b$)，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A > \sin A$ ，从而 $\theta > A$ 。注意到 θ 是锐角而 $\pi - A > \frac{\pi}{2}$ ，故 $\theta < \pi - A$ 自动成立，因此取 $B = \theta$ 有 $C = \pi - A - \theta > 0$ ；取 $B = \pi - \theta$ 有 $C = \pi - A - (\pi - \theta) = \theta - A > 0$ ，故有两解。
- 若 $a < b$ 但 $a \leq h$ ，已归入步骤二的无解或一解。

理由：正弦函数单调性与内角和条件。

步骤五（整合）：

综合以上，得到原判据：

- 当 $A \geq 90^\circ$ 时: $a \leq b$ 无解, $a > b$ 一解。
- 当 $A < 90^\circ$ 时: $a < h$ 无解, $a = h$ 一解, $h < a < b$ 两解, $a \geq b$ 一解。

理由: 汇总分析。

结论回扣 该判据完整刻画了已知两边及一对角时三角形解的个数, 核心是比较 a 与 h 、 a 与 b 的大小。证明过程同时说明了两解情形仅出现在 A 为锐角且 $h < a < b$ 的条件下。

典型例题

例 1 (基础) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2$, $b = 3$, $A = 30^\circ$, 判断三角形解的个数。

解题步骤:

第一步 (计算高 h):

$$\text{计算 } h = b \sin A = 3 \times \sin 30^\circ = 3 \times \frac{1}{2} = 1.5。$$

理由: $h = b \sin A$ 是判据的必要参数。

第二步 (比较 a 与 h):

$$a = 2 > h = 1.5, \text{ 排除 } a < h \text{ 和 } a = h \text{ 的情形。}$$

理由: 当 $a > h$ 时可能有一解或两解。

第三步 (比较 a 与 b 并判断):

$$\text{因为 } a = 2 < b = 3 \text{ 且 } A = 30^\circ < 90^\circ, \text{ 所以 } h < a < b, \text{ 故有两解。}$$

理由: 锐角条件下 $h < a < b$ 对应两解。

关键结论: 三角形有两解。验证: $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = 0.75$, $B \approx 48.6^\circ$ 或 131.4° , 均满足内角和。

例 2 (稍变形) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2$, $b = 4$, $A = 30^\circ$, 判断解的个数。解题步骤:

第一步 (计算高 h):

$$h = 4 \times \sin 30^\circ = 4 \times \frac{1}{2} = 2。$$

理由: 计算判据中的关键量。

第二步 (比较 a 与 h):

$$a = 2 = h, \text{ 满足 } a = h。$$

理由: $a = h$ 时 $\sin B = 1$, $B = 90^\circ$ 。

第三步 (下结论):

根据判据, $A < 90^\circ$ 且 $a = h$, 故三角形有一解。

理由: 判据中 $a = h$ 对应一解。

关键结论: 一解。由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = 1$, $B = 90^\circ$, $C = 60^\circ$, 三角形唯一。

例 3 (综合应用) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $A = 30^\circ$, 判断解的个数并求边 c 的长。**解题步骤:**

第一步 (判据判断):

计算 $h = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ 。因为 $a = 1 > h$, $a = 1 < \sqrt{3}$, $A = 30^\circ < 90^\circ$, 所以满足 $h < a < b$, 有两解。

理由: 直接应用判据。

第二步 (求角 B):

由正弦定理 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因为 $A < 90^\circ$ 且 $a < b$, B 可取 60° 或 120° 。

理由: $\sin B$ 已知, 结合条件得两角。

第三步 (求边 c):

利用正弦定理 $c = \frac{a \sin C}{\sin A}$ 。当 $B = 60^\circ$ 时 $C = 90^\circ$, $c_1 = \frac{1 \cdot \sin 90^\circ}{\sin 30^\circ} = 2$; 当 $B = 120^\circ$ 时 $C = 30^\circ$, $c_2 = \frac{1 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 30^\circ} = 1$ 。

理由: $C = 180^\circ - A - B$, 再用正弦定理。

关键结论: 三角形有两解, $c = 2$ 或 $c = 1$ 。

易错提醒**易错点一 (忽略角类别)**

不区分类别, 直接套用 “ $a < b$ 两解” 等结论。例如 $A = 120^\circ$, $a = 6$, $b = 5$ 时, 锐角判据给出 $a > b$ 一解, 虽然结果也对, 但过程错误; 若 $A = 120^\circ$, $a = 5$, $b = 6$, 锐角判据会误判为两解, 实际无解。

正确理解 (分类讨论):

必须按 $A \geq 90^\circ$ 和 $A < 90^\circ$ 分别选择判据。 $A \geq 90^\circ$ 时只看 a 与 b ; $A < 90^\circ$ 时先看 a 与 h , 再看 a 与 b 。

错因分析 (思维定势):

学生习惯于锐角三角形, 忽略了钝角三角形中高的位置变化及正弦函数的

不同表现。

易错点二 (忽视高 h)

在 $A < 90^\circ$ 时, 仅比较 a 与 b , 认为 $a < b$ 即有两解。例如 $a = 1, b = 3, A = 30^\circ, h = 1.5, a = 1 < h$, 实际无解, 但若只看 $a < b$ 就会错判为两解。

正确理解 (两步比较):

锐角情形下先比较 a 与 h : 若 $a < h$ 无解; $a = h$ 一解; $a > h$ 再比较 a 与 b 得最终解数。

错因分析 (知识遗漏):

不知道 $h = b \sin A$ 是 AB 边上的高, 或不理解 $a < h$ 时以 C 为圆心的圆与 AB 不相交的几何意义。

易错点三 (误读等号情形)

当 $a = h$ 时, 认为无解 (以为 a 小于 b) 或有两解。例如 $a = 2, b = 4, A = 30^\circ, a = h$, 应判一解, 常被误判。

正确理解 (唯一解条件):

$a = h$ 对应 $\sin B = 1, B = 90^\circ$, 三角形唯一。这是锐角情况下的边界条件。

错因分析 (忽略几何相切):

学生没理解 $a = h$ 时圆与射线 AB 恰好相切, 只有一个交点, 故一解。

结论小结

一句话核心 三角形已知两边及一边对角时, 解的存在性由 A 是否为钝角及 a 与 h 、 a 与 b 的大小比较唯一确定。

使用条件

- 条件 1 (SSA 已知): 三角形中已知两边 a, b 及其中一边 a 的对角 A 。
- 条件 2 (高线定义): $h = b \sin A$ 。

关键提醒

- 易错点 (先分后比): 必须先判断 $A \geq 90^\circ$ 还是 $A < 90^\circ$, 再比较对应的大小关系; 锐角时先比 a 与 h 再比 a 与 b 。
- 检查项 (验算边界): 当 $a = h$ 或 $a = b$ 时属于边界情形, 解答唯一; 两解仅出

现在锐角且 $h < a < b$ 时。